

Chapitre 6 - Utilisation du calcul littéral

6.1 Développer et factoriser

6.1.1 Simple et double distributivité

Définition : **Développer** un produit signifie écrire ce produit sous la forme d'une somme (ou différence) de termes.
Factoriser une somme signifie écrire cette somme sous forme d'un produit de facteurs.

Propriété : Soient a et b et k trois réels :

$$k(a + b) = ka + kb$$

Exemple

- $3(x + 1) = \dots\dots\dots$
- $7(2y - 5) = \dots\dots\dots$
- $(-2z^2 - 1) \times 8z = - \dots\dots\dots$
- $-6(t^2 - 9t) = \dots\dots\dots$

Propriété : Soient a, b, c et d quatre réels :

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

Exemple

- $(x + 1)(2x + 5) = \dots\dots\dots$
- $(2y - 3)(3y + 5) = \dots\dots\dots$
- $(3z - 7)(2z - 4) = \dots\dots\dots$
- $(5t^2 - 2t)(-3t - 4) = \dots\dots\dots$

6.1.2 Identités remarquables

Théorème : Soient a et b deux réels alors :

- $(a+b)^2 = a^2 + 2 \times a \times b + b^2$
- $(a-b)^2 = a^2 - 2 \times a \times b + b^2$
- $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

Exemple

Développer les expressions suivantes :

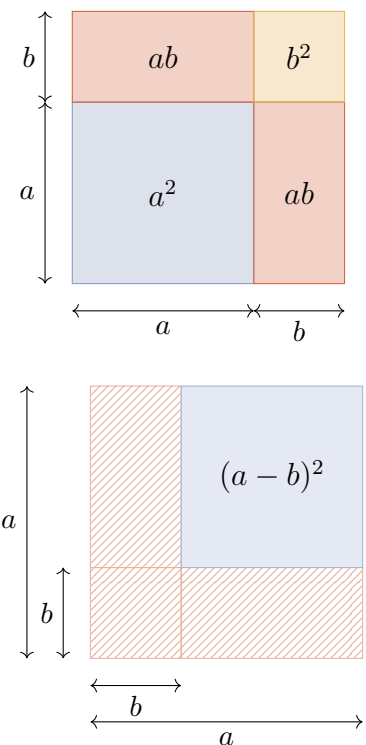
- $(x-5)^2 = \dots\dots\dots$
- $(2x-1)(2x+1) = \dots\dots\dots$
- $(x+3)^2 = \dots\dots\dots$

Démonstration. On considère un carré bleu de côté a et d'aire a^2 , un carré rouge de côté b et d'aire b^2 , et un carré noir de côté $a+b$ et d'aire $(a+b)^2$. En pavant le carré noir avec le carré bleu et le carré rouge, on peut constater qu'il reste deux rectangles non occupés (vert) de largeur a et de longueur b (donc d'aire $a \times b$). En additionnant les aires correspondantes, on en déduit : $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$

On a la formule $(a-b)^2 = a^2 - 2 \times a \times b + b^2$ en considérant l'autre figure.

Par ailleurs, par double distributivité, on a :

$$(a+b)(a-b) = a^2 - ab + ba - b^2 = a^2 - b^2.$$



Méthode : Développer une expression

Développer, réduire et ordonner l'expression suivante : $A = (x+2)(4x-3) - x(7-x)^2$.

On a :

6.1.3 Factoriser

Pour factoriser, il faut trouver dans chacun des termes de l'expression un **facteur commun**.

Méthode : Factoriser une expression
Factoriser les expressions suivantes :

- $B = 3(2 + 3x) - (5 + 2x)(2 + 3x)$
 - $C = (2 - 5x)^2 - (2 - 5x)(1 + x)$
- $D = 5(1 - 2x) - (4 + 3x)(2x - 1)$
 - $E = 3x^2 - x$

$B =$
 $=$
 $=$
 $=$

$C =$
 $=$
 $=$
 $=$

$D =$
 $=$
 $=$
 $=$

$E =$
 $=$
 $=$
 $=$

Méthode : Factoriser en utilisant une identité remarquable
Factoriser les expressions suivantes :

- $F = 16x^2 - 40x + 25$
- $G = (3x + 1)^2 - 49$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6.2.2 Équations quotient

Définition : Toute équation du type $\frac{P(x)}{Q(x)} = 0$, où $P(x)$ et $Q(x)$ sont des expressions algébriques (avec $Q(x) \neq 0$), est appelée équation-quotient.

Propriété : Pour tout x qui n'annule pas l'expression $Q(x)$, l'équation-quotient $\frac{P(x)}{Q(x)} = 0$ équivaut à $P(x) = 0$.

Exemple

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $\frac{x + 2}{x + 3} = 0$
-
-
2. $\frac{3x + 5}{x - 1} = 0$
-
-
3. $\frac{(2x + 1)(x - 3)}{x - 4} = 0$
-
-
-
-
-
4. $\frac{x^2 - 9}{x + 3}$
-
-

6.2.3 Inéquations produit et quotient

Méthode : Résoudre une inéquation en étudiant le signe d'un produit

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation suivante : $(3 - 6x)(x + 2) > 0$

Méthode : Résoudre une inéquation en étudiant le signe d'un quotient

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation suivante : $\frac{2-6x}{3x-2} \leq 0$